

기본정보

아래 문제는 중간고사 이전까지 배웠던 내용을 리뷰하기 위한 것으로, Take-home 시험입니다. 필요 시 chatGPT를 활용하는 것도 무방합니다.

- 제출마감: 2025년 10월 26일 23:59:59
- 제출방법: 최재호 조교 이메일(wogh1217@u.sogang.ac.kr)로 다음의 형식의 제목으로 보내기 바랍니다 - 제목: 2025_mid_bd_홍길동_학번 - 수신자: wogh1217@u.sogang.ac.kr - 결과물: 분석 과정과 결과를 담은 py 또는 jupyter notebook 내용
 - 여기서 홍길동: 학생이름, 학번은 본인 학번 입니다.

문제

1. 두 개 이상의 국내 상장사 주가, 또는 해외 주가 (지수 포함)를 선택하여 다운로드 받습니다. (원자료를 제출할 필요 없습니다)
 - (5) 해당 기업들의 시계열 자료(가격, 거래량, 변화율, 변화율 제곱)를 도해화 (plotting)하세요
$$= \big(\log P_t - \log P_{t-1}\big)$$
 - (15)도해화한 자료의 특징을 기술하시오. 주요 주안점은
 - 가격은 어떤 특징을 갖고 있나요?
 - 변화율 제곱은 어떤 해석이 가능하며 어떤 특징을 갖고 있나요?
 - 거래량과 (가격 또는 변화율 또는 변화율 제곱)과 관계가 있나요?
- 2.(20)기술적 분석 관련 지표(거래량, 변동성, 추세, 모멘텀 등)를 8개 이상 선택하여 도해화 하세요
 - 현 디렉토리의 myTA.py를 활용해도 되고, chatGPT를 통해 선택해도 무방합니다.
- 3.(20) 임의로 10개 이내 한국/미국 주식을 선택한 후 Sharpe ratio 극대화 포트폴리오 가중치를 구하세요.
 - 포트폴리오 최적화를 위한 목적함수:
$$\max_w \frac{\mu^T w - r_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$
 - 제약조건:
$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, w_i \geq 0 \text{ (long-only)}$$
 - 여기서 μ 는 기대수익률 벡터, Σ 는 공분산 행렬, r_f 는 무위험수익률
 - 최적화 결과로 도출된 가중치를 시각화하고, 포트폴리오의 성과지표(Sharpe ratio, 변동성, 수익률)를 분석하세요. (MVF.ipynb 참조)